

0303 labmeeting

윤현석

March 3, 2026

1 문제 정의와 목표

1.1 동기

동일 데이터셋(MIDUS 등)에 대한 우울 관련 연구는 많지만,

- 연구마다 선택 변수가 다르고,
- 분석 모형(회귀, SEM, MSM 등)이 상이하며,
- 결과가 부분적으로만 보고(유의한 관계 중심)되는 경향이 있다.

따라서 개별 연구 결과를 단순 나열하는 방식으로는 “전체 변수 공간에서의 총체적 관계 구조”를 파악하기 어렵다.

1.2 목표(총체적 분석)

본 프레임워크의 목표는 다음 세 가지이다.

1. 문헌의 핵심 관계가 전체 변수 공간에서도 재현되는가?

우울(Depression)과 관련하여 문헌에서 반복 보고된 변수/구성개념들이, LSIRM 기반 관계 구조에서도 중심적(근접/연결)인가?

2. 문헌 간 불일치가 조건부 구조로 설명되는가?(있다면)

성별/SES/연령/측정도구/도메인(바이오마커 vs 설문) 등 조건에 따라 관계가 달라지는가?

3. LSIRM이 제시하는 신규 관계는 어떤 유형인가?

문헌에 거의 등장하지 않으나 LSIRM에서 강건하게 나타나는 관계를 유형화하여 가설 생성 후보를 제시할 수 있는가?

2 Step 1. 문헌 결과를 “엣지 데이터”로 정규화

2.1 문헌 엣지 테이블(Literature Edge Table)

문헌의 각 결과를 “관계(association)” 단위로 정규화한 테이블을 구축한다. 본 연구는 LSIRM이 undirected 구조를 생산한다는 점을 반영하여, 문헌 관계도 기본 비교 단위에서는 방향을 강제하지 않고 (association으로만) 저장한다. 다만 해석을 위해 방향/모형유형 메타데이터는 보존한다.

2.1.0.1 권장 스키마(최소 필드)

필드	설명
paper_id	저자-연도-저널 등 식별자
wave_use	W3 only / II→III / I-III 등
node_a, node_b	원문에서 사용된 변수/측정치명
construct_a/b	개념 레벨 매핑(예: Sleep, Stress, SES, Inflammation, Depression)
measure_a/b	측정도구/지표(PSQI, CES-D, CIDI-SF 등)
edge_claim	positive / negative / non-sig / mixed
effect_metric	β , OR, RR, r , d 등
effect_value, se, ci_low/high, p	보고된 통계량(가능한 범위)
adjustment_level	minimal / standard / extensive(공변량 조정 수준 코드)
subgroup	all / female / male / low SES 등
n	해당 분석 표본수

2.2 변수 사전(ontology) 구축

문항/변수의 operational definition가 연구마다 다르므로(‘우울’을 어떤 변수들로 어떻게 측정했는가?), (Construct, Measure, Item/Derived) 계층의 매핑 테이블을 구축한다.

- Construct: “수면 질”, “염증”, “사회경제적 지위”, “우울” 등
- Measure: PSQI, CES-D, CIDI-SF 등
- Item/Derived: 각 문항, 합산 점수, 로그 변환, 임계값 기반 이분화 등

이 매핑을 통해 문헌과 LSIRM의 노드 정의를 정렬한다.